T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
MOBİL UYGULAMA DERSİ PROJESİ KAPSAMINDA
TAKIM ÇALIŞMASI PROJESİ

1.Bölüm

Takım Bilgileri

Ekip Adı:	**YaşamHattı**
Takım Kaptanı:	AMMAR KENJ
Ekip Üyeleri:	Ahmed ELRECEP (210260605) Muhammed Hammud ALALAVI (210260066) Umran MIHYO (220260610) Muhammed ELDERVİŞ (220260615) Mustafa ALJOULAJI (230260604)
Proje Başlığı:	**Wear OS ve Akıllı Telefon Sensörleri ile Ani Düşme/Kaza Tespiti ve Çevrimdışı Acil Durum Koordinasyon Mobil Uygulaması**

1.1 GİRİŞ

Ani gelişen acil durumlarda (trafik kazası, ani düşme ve yangın) karşılaşılan en büyük yapısal sorunlardan biri, altyapı çökmelerine bağlı olarak iletişim ağlarının kesilmesi ve kriz anında bilgi akışının aksamasıdır. Bu Mobil Uygulama Tasarımı Projesi kapsamında; internet bağlantısının olmadığı ya da zayıf olduğu koşullarda dahi çalışabilen (Offline-First öncelikli), kullanıcıların trafik kazası, ani düşme ve yangın durumlarındaki anlık konum ve hayati durumlarını güvenle bildirebileceği, çevrimdışı haritalar üzerinden en yakın toplanma alanlarına erişebileceği ölçeklenebilir bir mobil yazılım sistemi tasarlanacaktır. Proje; akıllı saat ve telefon sensörleri aracılığıyla trafik kazası ve ani düşmeleri otomatik algılayan 60 saniyelik güvenlik sayacı, yüksek kontrastlı panik önleyici arayüzler ve yazılım mühendisliği prensiplerine uygun olarak yüksek erişilebilirlik, veri bütünlüğü, düşük gecikme süresi ile stresli psikolojiye uygun kullanıcı deneyimi (UI/UX) kısıtlarını optimize eden bütünsel bir çözüm mimarisi sunmayı amaçlamaktadır.

1.1. Amaç ve Hedefler

.

Projenin Amacı: Trafik kazası, ani düşme ve yangın gibi acil durumlarda iletişim altyapısının çökmesi veya erişilemez olması durumunda, kullanıcıların internet bağımlılığı olmaksızın (çevrimdışı/offline öncelikli mimariyle) durumlarını bildirebilmelerini, en yakın güvenli toplanma alanlarına ulaşabilmelerini ve otomatik sensör algılamaları ile yetkili birimler ve kriz merkezleriyle hızlı, güvenli, uçtan uca senkronize edilebilen bir mobil yazılım sistemi tasarlamak ve prototipini geliştirmektir.

Hedefler:

1. **Sistem Tasarımı ve Çevrimdışı Çalışma (Offline-First):** İnternet bağlantısının olmadığı veya koptuğu senaryolarda dahi verilerin yerel veritabanında (SQLite/Room) güvenle saklanmasını ve şebeke sağlandığında RESTful API'ler ile sunucuya otomatik olarak (arka planda WorkManager ile) senkronize edilmesini sağlayan ölçeklenebilir bir mimari kurmak.

2. **Otomatik Sensör ve Akıllı Saat (Wear OS) Algılama Entegrasyonu:** Cihaz ve akıllı saat üzerindeki ivmeölçer ve jiroskop sensörlerini kullanarak trafik kazası veya ani düşme durumlarında 60 saniyelik güvenlik sayacını otomatik başlatmak; kullanıcı müdahale etmediğinde acil durum konum ve durum verisini otomatik iletmek.

3. **Konum ve Harita Entegrasyonu:** GPS sensörleri aracılığıyla kullanıcıların anlık konum koordinatlarını hassas bir şekilde almak; çevrimdışı harita katmanları ve önbellekleme (Tile Caching) teknikleri kullanarak internet olmasa bile acil durum anında en yakın toplanma ve barınma alanlarının rota ile gösterilmesini sağlamak.

4. **Mühendislik Standartları ve UI/UX:** Afet anındaki yüksek stresli kullanıcı psikolojisi göz önünde bulundurularak, yüksek kontrastlı, sade, devasa butonlu ve tek dokunuşla çalışan (erişilebilir) arayüzler tasarlamak; UML diyagramları ile sistemi modellemek ve clean code (temiz kod) prensiplerini uygulamak.

5. **Veri Güvenliği ve Test/Doğrulama:** Kullanıcıların afet anındaki durum ve konum verilerinin güvenliğini (KVKK ve şifreleme standartlarına uygun olarak) sağlamak; sistemin performansını, zayıf internet ve "uçak modu" (offline) koşullarında kapsamlı senaryo testleriyle sayısal olarak ölçmek ve doğrulamak.

2. YÖNTEM

Projede Çevik (Agile - Scrum) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) metodolojisi uygulanacaktır. Bu yöntem, trafik kazası, ani düşme ve yangın gibi acil durum senaryolarının gerektirdiği hızlı değişen ihtiyaçlara, modüler geliştirmeye ve 6 kişilik ekip içi iş bölümüne en uygun yaklaşımdır.

- **Araştırma Tasarımı ve Mimari:** Sistem; istemci tarafında yerel veri yönetimi ve çevrimdışı önbellekleme (Offline-First mimari, SQLite/Room), telefon ve akıllı saat (Wear OS) sensör servisleri (SensorManager) ile ani düşme/kaza tespiti, arka uçta (Backend) RESTful API servisleri, AFAD canlı deprem verisi entegrasyonu ve bulut veritabanı ile kriz yönetim paneli katmanlarından oluşan çok katmanlı (Multi-tier) bir mimari ile tasarlanacaktır. İhtiyaç analizleri ve sistem modellemesi için 11 sınıflı UML diyagramları (Kullanım Durumu / Use Case, Sınıf / Class ve Dizi / Sequence diyagramları) kullanılacaktır.
- **Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler:**
    - **Bağımsız Değişkenler:** Kullanıcının ağ bağlantı durumu (Çevrimiçi / Çevrimdışı / Zayıf 3G-4G), GPS sinyal kalitesi, telefon ve akıllı saat ivmeölçer/jiroskop sensör hassasiyeti ile mobil cihazın yerel bellek (RAM) kapasitesidir.
    - **Bağımlı Değişkenler:** Uygulamanın acil durum verisini yerel kuyruğa ekleme süresi, internet sağlandığı andaki senkronizasyon gecikmesi (latency), sensör algılaması sonrası başlayan 60 saniyelik güvenlik sayacının tetiklenme doğruluğu, çevrimdışı harita yüklenme hızı ve sistemin çökmeden (crash) çalışma kararlılık oranıdır.
- **Teknik Altyapı:** Mobil uygulama arayüzü ve istemci tarafı geliştirme için Flutter veya Kotlin (Android Native) çatısı; akıllı saat entegrasyonu için Wear OS API; sensör algılama ve 60 saniyelik güvenlik sayacı modülü; sunucu ve API yönetimi için Node.js / Python (FastAPI) arka uç altyapısı tercih edilecektir. Konum servisleri için GPS API'leri, çevrimdışı harita kütüphaneleri (Tile Caching) ve cihaz donanım servisleri (S.O.S Flaş ve Siren) kullanılacaktır.
- **Çift Katmanlı Veritabanı Mimarisi (Database Architecture):**
    - **Cihaz İçi (İstemci Tarafı) Veritabanı:** İnternet bağlantısı kesildiğinde veya hiç olmadığında kullanıcı ihbarları, SOS durumları ve konum verilerinin kayıpsız saklanabilmesi için cihaz yerelinde **SQLite tabanlı Room Persistence Library** kullanılacaktır. Veriler yerel kuyrukta (*Queue Management*) tutulur.
    - **Sunucu Tarafı (Arka Yüz / Backend) Veritabanı:** İnternet sağlandığında WorkManager aracılığıyla veriler senkronize edilerek merkezi kriz masası veritabanı olan **PostgreSQL** katmanına aktarılacaktır.

Katman	Kullanılan Teknoloji	Kullanım Amacı / Açıklama
İstemci (Mobil/Yerel)	Room (SQLite)	Şebekesiz ortamlarda acil durum ihbarlarını, kullanıcı durumunu ve konum verilerini cihaz hafızasında kayıpsız tutmak.
Sunucu (Backend)	PostgreSQL	İnternet geldiğinde senkronize edilen verileri toplamak ve kriz masasına canlı veri akışı sağlamak.
Senkronizasyon	WorkManager (Android)	İnternet bağlantısını sürekli dinleyip verileri otomatik olarak arka planda sunucuya fırlatmak.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. Takım Üyeleri Tanımı

Üye No	Numara	Adı Soyadı	Görevi
1	210260601	Ammar KENJ	Takım Lideri, Proje Mimarı, GitHub & Raporlama Sorumlusu (Gereksinim Analizi, Mimari Tasarım, GitHub Depo Yönetimi, Proje Dokümantasyonu ve Genel Koordinasyon)
2	210260605	Muhammed ELDERVİŞ	Acil Durum, İhbar & Sensör Servisleri Geliştiricisi (Siren, SOS Flaş, Trafik Kazası ve Ani Düşme Otomatik Algılama ve 60sn Sayaç)
3	210260066	Muhammed Hammud ALALAVI	UI/UX Tasarımcısı & Ön Yüz Geliştirici (Afet Psikolojisine Uygun Mobil Ekranlar, Wear OS Akıllı Saat Arayüzü ve Bağış Paneli)
4	220260610	Umran MIHYO	Yerel Veritabanı & Çevrimdışı Senkronizasyon (Offline-Sync) Uzmanı (SQLite / Room DB Yapısı, Queue Management ve WorkManager Servisleri)
5	220260615	Ahmed ELRECEP	Konum Servisleri & Çevrimdışı Harita Sorumlusu (GPS Koordinat Takibi, Tile Caching ile Şebekesiz Toplanma Alanı Rotalama)
6	230260604	Mustafa ALJOULAJI	Arka Yüz (Backend), AFAD Entegrasyonu & Test/Güvenlik (QA) Sorumlusu (RESTful API, AFAD Canlı Deprem Verisi Entegrasyonu ve KVKK/Çevrimdışı Testler)

3.2. Görev Dağılımı

İP No	İş Paketinin Adı ve Hedefleri	Görevlendirilen Takım Üyesi
1	**Gereksinim Analizi, Mimari Tasarım, Proje Yönetimi, GitHub & Raporlama: Sistem donanım/yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, MVVM ve Offline-First mimarisinin kurgulanması, 11 sınıflı UML diyagramlarının çizilmesi, GitHub versiyon kontrol altyapısının yönetimi ve proje rapor dokümantasyonu**	Ammar KENJ
2	**Kullanıcı Arayüzü (UI/UX) ve Ön Yüz Geliştirme: Afet durumuna uygun yüksek kontrastlı mobil ekranların (Giriş, Profil, Afet Seçim Ekranları), Akıllı Saat (Wear OS) arayüzlerinin, acil durum bildirim pencerelerinin ve Güvenli Bağış Paneli'nin tasarlanması ve kodlanması.**	Muhammed Hammud Alalavi
3	**Acil Durum ve İhbar Modülü Geliştirme: Tek dokunuşla "Güvendeyim / Yardım İstiyorum" bildirimlerinin oluşturulması, SMS entegrasyonu ve siren/sesli ikaz modüllerinin kodlanması.**	**Muhammed ELDERVİŞ**
4	**Yerel Veritabanı ve Çevrimdışı Senkronizasyon (Offline Sync): Şebeke yokken verilerin cihaz yerel veritabanına (*Room/SQLite*) kaydedilmesi, kuyruklama mekanizması (*Queue Management*) ve bağlantı geldiğinde arka plan servisleriyle (*WorkManager*) sunucuya otomatik senkronizasyonu**	Umran MIHYO
5	**Konum Servisleri ve Çevrimdışı Harita Entegrasyonu: GPS koordinatlarının hassas alımı, çevrimdışı harita katmanlarının (Tile Caching) entegrasyonu ve kaza/yangın anında en yakın güvenli toplanma alanlarının internetsiz rota ile gösterilmesi.**	**Ahmed ELRECEP**
6	**Arka Yüz (Backend), AFAD Entegrasyonu, Test & Güvenlik: Sunucu mimarisinin (RESTful API) ayağa kaldırılması, AFAD canlı deprem verisi entegrasyonu, uçak modu ve zayıf şebeke senaryolarında sistem doğrulama testleri (QA) ve KVKK/veri güvenliği kontrolleri.**	Mustafa ALJOULAJI

4. TEORİ VE SONUÇLAR

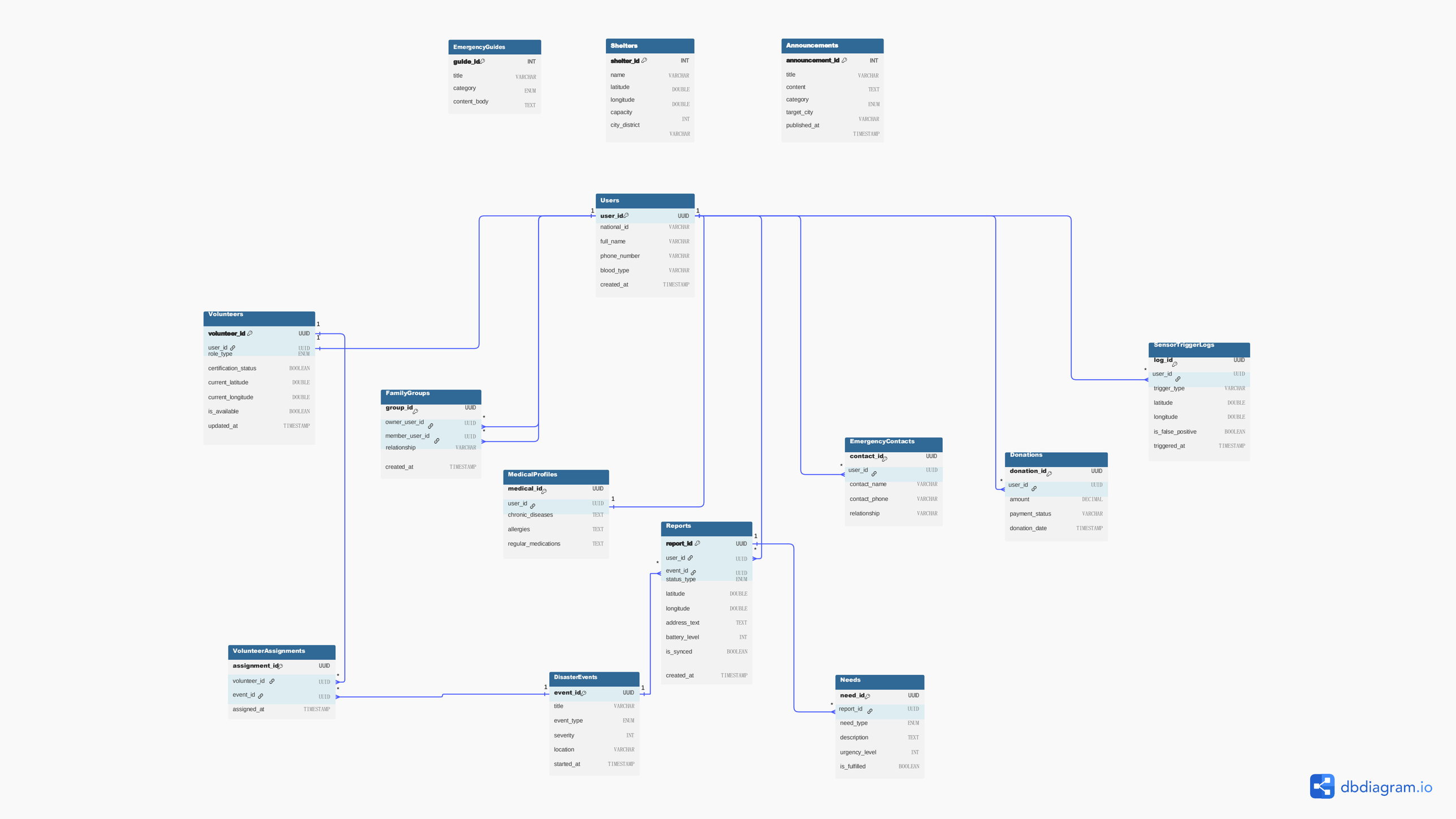
- **Teori: Acil durum mobil yazılım sistemleri; ağ altyapısının kesildiği anlarda dahi veri bütünlüğünü korumayı amaçlayan Offline-First (Önce Çevrimdışı) mimari kurallarına, yerel kuyruklama (Queue Management) algoritmalarına ve arka plan senkronizasyon teorilerine dayanır. Bu projede; telefon ve Wear OS akıllı saatlerin İvmeölçer (Accelerometer) ve Jiroskop (Gyroscope) sensörlerinden gelen G-kuvveti ve açı değişim verileri işlenerek ani düşme ve trafik kazası (Fall/Crash Detection) durumlarını otomatik algılayan algoritmalar geliştirilecektir. Şiddetli darbe veya ani hız düşüşü tespiti sonrasında başlatılan güvenlik sayacına (60 sn / 2 dk) kullanıcı yanıt vermezken cihaz hareketsiz kaldığında, sistem çevrimdışı olsa dahi yerel SQLite/Room veritabanından acil durum kişilerine GPS konumunu otomatik iletecek ve internet sağlandığında RESTful API üzerinden sunucuya kayıpsız senkronizasyon sağlayacaktır.**

- **Beklenen Sonuçlar: Bu mobil uygulama projesi sonucunda; belirlenen mühendislik kısıtlarına (minimum pil tüketimi, internet kesintisinde dahi kesintisiz yerel çalışma, akıllı saat/telefon sensörleriyle otomatik kaza ve düşme tespiti sonrası güvenlik sayacı, yüksek erişilebilirlik ve düşük gecikme süresi) uygun olarak çalışan bir acil durum koordinasyon prototipi geliştirilmiş olacaktır. Ortaya çıkacak ürün, kaza ve düşme anında iletişim kopukluklarını en aza indirecek, kullanıcıların acil durum kişilerine ve en yakın güvenli toplanma alanlarına güvenle ulaşmasını sağlayacak ve kriz masalarına anlık veri akışı sunarak toplumsal ve akademik açıdan katma değer sağlayacak inovatif bir mühendislik çözümü sunacaktır.**

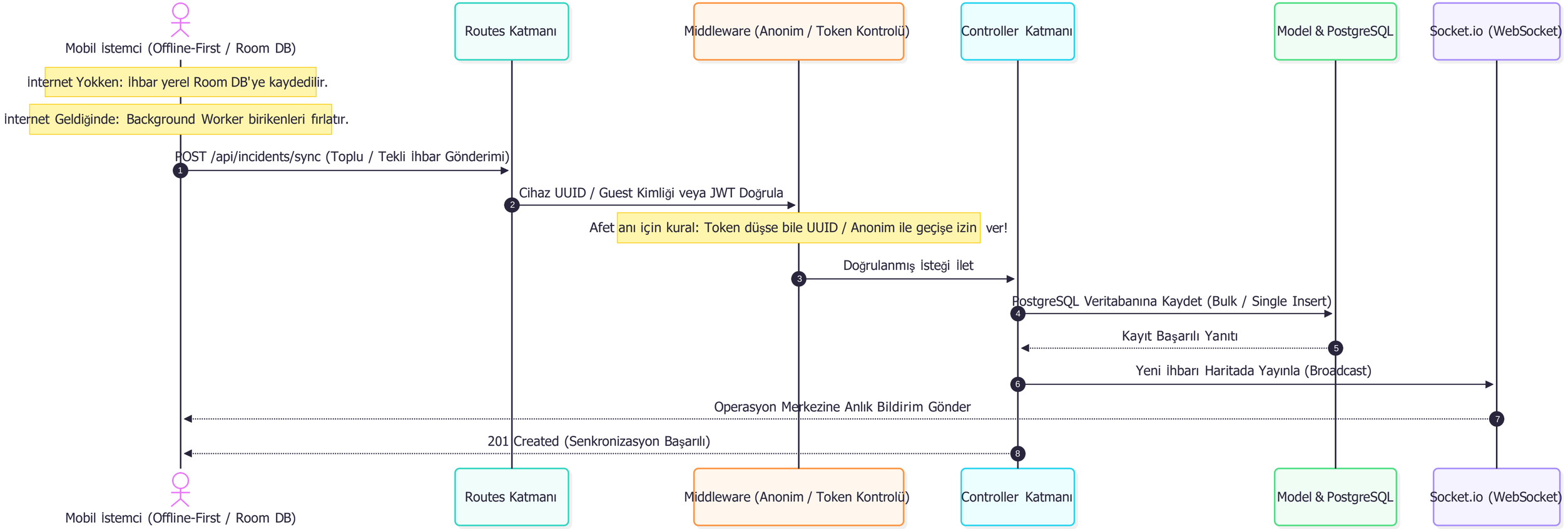
5. PROJE DOSYALARININ BULUNDUĞU LİNK (DRIVE, GITHUP VB.)

Proje Kaynak Kodları

- **(GitHub):** https://github.com/Ammarkenj/Genel-Afet-Koordinasyon-Mobil
- **(Trello):** https://trello.com/b/zK42p72V/afet-ve-acil-durum-koordinasyonu?utm_source=eval-email&utm_medium=email&utm_campaign=board-invite



dbdiagram.io


Mobil İstemci (Offline-First / Room DB)
İnternet Yokken: İhbar yerel Room DB'ye kaydedilir.
İnternet Geldiğinde: Background Worker birikenleri fırlatır.
Routes Katmanı
Middleware (Anonim / Token Kontrolü)
Controller Katmanı
Model & PostgreSQL
Socket.io (WebSocket)
1 POST /api/incidents/sync (Toplu / Tekli İhbar Gönderimi)
2 Cihaz UUID / Guest Kimliği veya JWT Doğrula
Afet anı için kural: Token düşse bile UUID / Anonim ile geçişe izin ver!
3 Doğrulanmış İsteği İlet
4 PostgreSQL Veritabanına Kaydet (Bulk / Single Insert)
5 Kayıt Başarılı Yanıtı
6 Yeni İhbarı Haritada Yayınla (Broadcast)
7 Operasyon Merkezine Anlık Bildirim Gönder
8 201 Created (Senkronizasyon Başarılı)
Mobil İstemci (Offline-First / Room DB)
Routes Katmanı
Middleware (Anonim / Token Kontrolü)
Controller Katmanı
Model & PostgreSQL
Socket.io (WebSocket)

YaşamHattı — UI Tasarımı

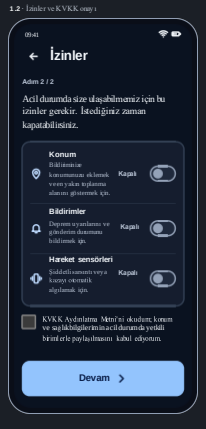
34 ekran · Türkçe · Koyu tema

1 Başlangıç ve giriş

1.1 · Dil seçimi



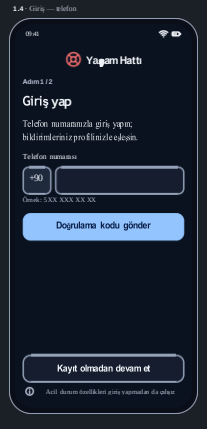
1.2 · İzinler ve KVKK onayı



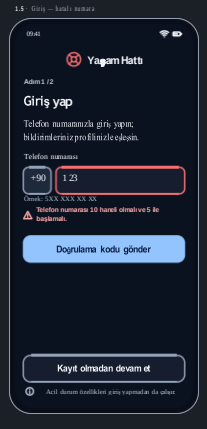
1.3 · İzinler — onay eksik



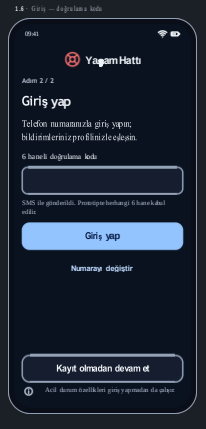
1.4 · Giriş — telefon



1.5 · Giriş — hatalı numara



1.6 · Giriş — doğrulama kodu



2 Durum bildirme

2.1 · Ana sayfa



2.2 · Ana sayfa — çevrimdışı, bekleyen bildirim



2.3 · Ana sayfa — bilgi mesajı (toast)



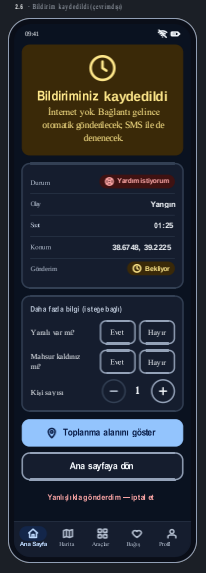
2.4 · Alt seçimi



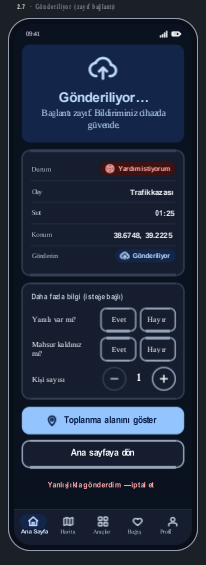
2.5 · Bildirim gönderildi (ek bilgilerle)



2.6 · Bildirim kaydedildi (çevrimdışı)



2.7 · Gönderiliyor (zayıf bağlantı)



2.8 · "Güvendeyim" gönderildi

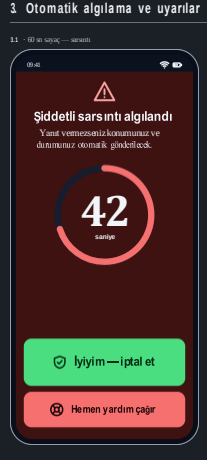


2.9 · Bildirimi iptal onayı

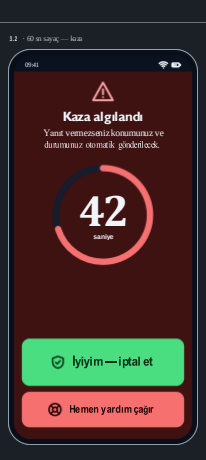


3 Otomatik algılama ve uyarılar

3.1 · 60 sn sayaç — sarsıntı



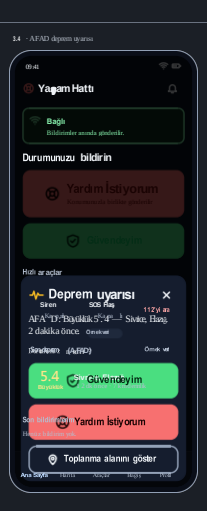
3.2 · 60 sn sayaç — kaza



3.3 · Sayaç doldu — otomatik bildirim



3.4 · AFAD deprem uyarısı

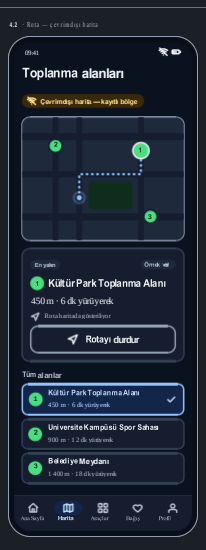


4 Harita ve araçlar

4.1 · Toplanma alanları



4.2 · Rota — çevrimdışı harita



4.3 · Acil durum araçları



4.4 · Araçlar — siren ve flaş açık



5 Güvenli bağış

5.1 · Bağış formu



5.2 · Bağış — hatalı tutar



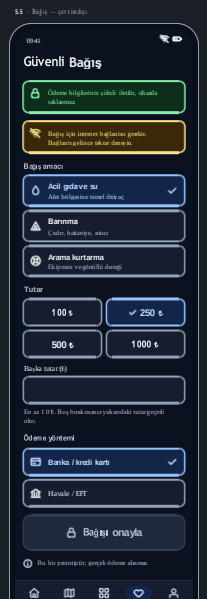
5.3 · Bağış — işleniyor



5.4 · Bağış alındı

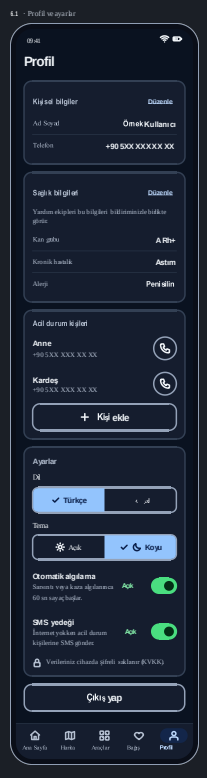


5.5 · Bağış — çevrimdışı



6 Profil

6.1 · Profil ve ayarlar



7 Akıllı saat (Wear OS)

7.1 · Saat — ana ekran



7.2 · Saat — sayaç



7.3 · Saat — gönderildi



7.4 · Saat — kaydedildi (çevrimdışı)



7.5 · Saat — deprem uyarısı

